DẠNG. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN

Câu 1. **(THPT Lê Thánh Tông - HCM 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và bán kính $R=5$. Phương trình của (S) là

A. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$.
B. $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$.
C. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=5$.
D. $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=5$.

Lời giải

Chọn A

Mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và bán kính $R=5$ nên $(S): x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$.

Câu 2. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu $(C): x^2+y^2+z^2-4x+4y-2z+5=0$ có bán kính bằng:

A. 4.
B. $\sqrt{2}$.
C. 3.
D. 2.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $\begin{cases} a=2 \\ b=-2 \\ c=1 \\ d=5 \end{cases} \Rightarrow R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}=2$

Câu 3. **(Sở Vĩnh Phúc 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(-1;-2;3)$ và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) có phương trình là

A. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$.
B. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$.
C. $x^2+y^2+z^2+2x+4y-6z+12=0$.
D. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=1$.

Lời giải

Chọn A

Bán kính của mặt cầu là $R=d(I;(Oxz))=|y_I|=2$.

Phương trình mặt cầu là $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$.

Câu 4. **Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, toạ độ tâm mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y+2)^2+(z-4)^2=16$ là

A. $(-2;4;-8)$.
B. $(-1;2;-4)$.
C. $(2;-4;8)$.
D. $(1;-2;4)$

Lời giải

Chọn D

Ta có toạ độ tâm mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y+2)^2+(z-4)^2=16$ là $(1;-2;4)$.

Câu 5. **(THPT Sào Nam - Quảng Nam 2025)** Trong không gian $Oxyz$ cho tam giác ABC đều với $A(6;0;0)$, $B(0;y;0)$ và $C(0;0;z)$. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Tính khoảng cách OI

A. $OI = 2\sqrt{2}$. **B.** $OI = 3\sqrt{2}$. **C.** $OI = 3$. **D.** $OI = 2\sqrt{3}$.

Lời giải

Chọn D

Do tam giác ABC đều nên $\begin{cases} AB = BC \\ AB = AC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} AB^2 = BC^2 \\ AB^2 = AC^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 6^2 + y^2 = y^2 + z^2 \\ 6^2 + y^2 = 6^2 + z^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y^2 = 6^2 \\ z^2 = 6^2 \end{cases}$

Xét trường hợp $y = z = 6$. Khi đó $B(0;6;0)$ và $C(0;0;6)$

Do tam giác ABC đều nên tâm đường tròn nội tiếp cũng là trọng tâm. Suy ra $I(2;2;2)$

Vậy khoảng cách $OI = \sqrt{2^2 + 2^2 + 2^2} = 2\sqrt{3}$

Các trường hợp còn lại của y, z đều tính được $OI = 2\sqrt{3}$.

Câu 6. **(THPT Lê Thánh Tông - Nguyễn Khuyến 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình của mặt cầu tâm $I(7;6;-5)$ và bán kính bằng 9?

A. $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 81$. **B.** $(x+7)^2 + (y+6)^2 + (z-5)^2 = 9$.

C. $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 81$. **D.** $(x-7)^2 + (y-6)^2 + (z+5)^2 = 9$.

Lời giải

Chọn C

Phương trình mặt cầu tâm $I(a;b;c)$ và bán kính bằng R có dạng $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-c)^2 = R^2$.

Câu 7. **(Chuyên KHTN Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z + 2m - 1 = 0$, với m là tham số. Giá trị của tham số m để mặt cầu có bán kính là 3 bằng

A. -1. **B.** 0. **C.** -2. **D.** 1.

Lời giải

Chọn A

Mặt cầu đã cho có tâm $I(1;-2;-1)$.

Bán kính của mặt cầu: $R = 3 \Leftrightarrow \sqrt{1^2 + (-2)^2 + (-1)^2 - 2m + 1} = 3$.

$\Leftrightarrow \sqrt{7 - 2m} = 3$.

$\Leftrightarrow 7 - 2m = 9$.

$\Leftrightarrow m = -1$.

Câu 8. **(Sở Bắc Ninh 2025)** Trong không gian $Oxyz$, bán kính của mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y - 6z + 3 = 0$ bằng

A. $\sqrt{41}$. **B.** $2\sqrt{2}$ **C.** 41. **D.** 8.

Lời giải

Chọn B

Ta có $a=\frac{2}{-2}=-1; b=\frac{-2}{-2}=1; c=\frac{-6}{-2}=3; d=3 \Rightarrow R=\sqrt{a^2+b^2+c^2-d}=\sqrt{(-1)^2+1^2+3^2-3}=2\sqrt{2}$.

Câu 9. **(Sở Hòa Bình 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=9$. Điểm nào sau đây là tâm của mặt cầu (S)?

A. $I(1;1;-2)$. **B.** $I(1;0;-2)$. **C.** $I(-1;1;2)$. **D.** $I(-1;0;2)$.

Lời giải:

Chọn B

Mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=9$.

Suy ra $I(1;0;-2)$.

Câu 10. **(Sở Sơn La 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$.

Tọa độ tâm của mặt cầu (S) là

A. $(1;-2;-3)$. **B.** $(1;2;-3)$. **C.** $(1;-2;3)$. **D.** $(1;2;3)$.

Lời giải

Chọn B

Mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$ có tâm $I(1;2;-3)$.

Câu 11. **(THPT Hương Hóa - Quảng Trị 2025)** Phương trình mặt cầu có tâm $I(-1;2;-3)$, bán kính $R=3$ là

A. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=3$. **B.** $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$.

C. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9$. **D.** $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=9$.

Lời giải

Chọn B

Ta có phương trình mặt cầu có tâm $I(-1;2;-3)$, bán kính $R=3$ là $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=9$.

Câu 12. **(Sở Phú Thọ 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=9$. Toạ độ tâm của mặt cầu đã cho là:

A. $(2;-1;3)$. **B.** $(-2;1;3)$. **C.** $(-2;1;-3)$. **D.** $(-2;-1;3)$.

Lời giải

Chọn A

Phương trình mặt cầu tâm $I(a,b,c)$, bán kính R có dạng là $(x-a)^2+(y-b)^2+(z-c)^2=R^2$

Vậy mặt cầu có phương trình: $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-3)^2=9$ sẽ có tâm là $(2;-1;3)$.

Câu 13. **(Sở Bình Thuận 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;0)$ và có bán kính $R=3$ có phương trình
là:

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+z^2=3.$ **B.** $(x+1)^2+(y-2)^2+z^2=9.$

C. $(x+1)^2+(y+2)^2+z^2=9.$ **D.** $(x-1)^2+(y+2)^2+z^2=9.$

Lời giải

Chọn B

Câu 14. **(Sở Lào Cai 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2=\frac{1}{4}$. Bán kính R của mặt cầu (S) bằng

A. $R=\frac{1}{2}$. **B.** $R=\frac{1}{4}$. **C.** $R=2$. **D.** $R=4$.

Lời giải

Chọn A

Bán kính mặt cầu: $R=\sqrt{\frac{1}{4}}=\frac{1}{2}$.

Câu 15. **(THPT Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(0;4;-1)$
là

A. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=3$. **B.** $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=9$.

C. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=3$. **D.** $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$.

Lời giải

Chọn B

Bán kính mặt cầu $R=IA=\sqrt{(0+1)^2+(4-2)^2+(-1-1)^2}=3$.

Phương trình mặt cầu tâm I đi qua điểm A: $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=9$.

Câu 16. **(Sở Bình Phước 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-1)$ và bán kính $R=3$. Phương trình mặt cầu (S) là

A. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=9$. **B.** $(x+1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$.

C. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$. **D.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=3$.

Lời giải

Phương trình mặt cầu (S): $(x-1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$.

Chọn C

Câu 17. **(Chuyên Lương Thế Vinh - Đồng Nai 2025)** Mặt cầu tâm $I(-3;0;4)$ và bán kính $R=4$ có phương trình là

A. $(x-3)^2+y^2+(z+4)^2=4$.
B. $(x-3)^2+y^2+(z+4)^2=16$.
C. $(x+3)^2+y^2+(z-4)^2=16$.
D. $(x+3)^2+y^2+(z-4)^2=4$.

Lời giải

Phương trình mặt cầu tâm I, bán kính R là $(x+3)^2+y^2+(z-4)^2=16$.

Chọn C

Câu 18. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(1;-4;1)$, bán kính $R=4$ có phương trình:

A. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=16$.
B. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=2$.
C. $(x-1)^2+(y-4)^2+(z+1)^2=16$.
D. $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=4$.

Lời giải

Mặt cầu tâm $I(1;-4;1)$, bán kính $R=4$ có phương trình là $(x-1)^2+(y+4)^2+(z-1)^2=16$.

Câu 19. **(THPT Nguyễn Quốc Trinh - Hà Nội 2025)** Trong không gian $(Oxyz)$ cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-4x+8y-2z-4=0$. Tìm toạ độ tâm I và bán kính R của mặt cầu (S).

A. $I(2;-4;1), R=5$.
B. $I(-2;4;1), R=21$.
C. $I(2;-4;1), R=\sqrt{21}$.
D. $I(-2;4;-1); R=25$.

Lời giải

Ta có $I(2;-4;1) \Rightarrow R=\sqrt{2^2+(-4)^2+1-(-4)}=5$.

Câu 20. **(Sở Nghệ An 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

A. $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=25$.
B. $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=5$.
C. $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$.
D. $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=5$

Lời giải

Chọn C

Phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5:

$(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$.

Câu 21. **(Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

A. $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=8$.
B. $(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=8$.
C. $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$.
D. $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$.

Lời giải

Chọn B

Vì mặt cầu (S) có tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$ nên mặt cầu (S) có tâm $A(2;1;0)$ và có bán kính $R = AB$.

Ta có: $\overrightarrow{AB}(-2;0;2)$. Suy ra $R = \left|\overrightarrow{AB}\right| = 2\sqrt{2}$.

Vậy : $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=8$.

Câu 22. **(Liên trường THPT Ninh Bình 2025)** Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và đi qua điểm $A(0;4;-1)$ là

A. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=3$.

B. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=9$.

C. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=9$.

D. $(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=3$.

Lời giải

Mặt cầu (S) có tâm $I(-1;2;1)$ và bán kính $R = IA = \sqrt{1^2+2^2+(-2)^2} = 3$ có phương trình là:

$(x+1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2=9$.

Câu 23. **(Sở Lai Châu 2025)** Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu (S) có phương trình $(x-5)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=4$ có bán kính bằng:

A. 16. **B.** 8. **C.** 2. **D.** 4.

Lời giải

Ta có $R^2 = 4 \Rightarrow R = 2$.

Câu 24. **(THPT Nguyễn Gia Thiều - Hà Nội 2025)** Khi đặt hệ tọa độ $Oxyz$ vào không gian với đơn vị trên trục tính theo kilômét, người ta thấy rằng một không gian phủ sóng điện thoại có dạng một hình cầu (S) (tập hợp những điểm nằm trong và nằm trên mặt cầu tương ứng). Biết mặt cầu (S) có phương trình $x^2+y^2+z^2-4x-2y-8z+5=0$. Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là

A. 10 kilômét. **B.** 8 kilômét. **C.** 5 kilômét. **D.** 4 kilômét.

Lời giải

Chọn B

Mặt cầu (S) có bán kính là $R = \sqrt{a^2+b^2+c^2-d} = \sqrt{16} = 4$.

Khoảng cách xa nhất giữa hai điểm thuộc vùng phủ sóng là đường kính của mặt cầu nên chọn đáp án **B**

Câu 25. **(Sở Nghệ An 2025)** Trong không gian $(Oxyz)$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

A. $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=25$

B. $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=5$

C. $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$

D. $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=5$

Lời giải

Chọn C

Ta có phương trình mặt cầu là: $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$

Câu 26. **(Sở Sóc Trăng 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=6$. Đường kính của (S) bằng

A. 12. **B.** $\sqrt{6}$. **C.** 3. **D.** $2\sqrt{6}$.

Lời giải

Chọn D

Mặt cầu (S) có bán kính $R=\sqrt{6}$ nên có đường kính $d=2\sqrt{6}$

Câu 27. **(Sở Sơn La 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-1)^2+(y-2)^2+(z+3)^2=16$. Bán kính mặt cầu (S) là

A. 256. **B.** 16. **C.** 8. **D.** 4.

Lời giải

Chọn D

Mặt cầu (S) có tâm $(1;2;-3)$ và bán kính $R=4$.

Câu 28. **(Sở Bến Tre 2025)** Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(-4;5;2)$ và đường kính bằng 10 có phương trình là

A. $(x+4)^2+(y-5)^2+(z-2)^2=25$. **B.** $(x-4)^2+(y+5)^2+(z+2)^2=25$.

C. $(x-4)^2+(y+5)^2+(z+2)^2=100$. **D.** $(x+4)^2+(y-5)^2+(z-2)^2=100$.

Lời giải

Chọn A

Bán kính mặt cầu: $R=5$.

Phương trình mặt cầu: $(x+4)^2+(y-5)^2+(z-2)^2=25$.

Câu 29. **(Sở Yên Bái 2025)** Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+2y-\frac{1}{2}=0$.

Tọa độ tâm I của mặt cầu (S) đã cho là:

A. $(-1;1;-3)$. **B.** $(1;1;0)$. **C.** $(1;-1;0)$. **D.** $(1;-1;3)$.

Lời giải

Chọn C

Mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x+2y-\frac{1}{2}=0$ có tâm $I(1;-1;0)$; bán kính $R=\sqrt{1+1+\frac{1}{2}}=\frac{\sqrt{10}}{2}$

Câu 30. **(Sở Khánh Hòa 2025)** Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $(S): x^2+y^2+z^2+4x-2y+2z-11=0$. Tâm I của mặt cầu (S) có toạ độ là

A. $I(4;-2;2)$. **B.** $I(-2;1;-1)$. **C.** $I(2;-1;1)$. **D.** $I(4;2;-2)$.

Lời giải

Chọn B

Ta có tâm của mặt cầu (S) là $I(-2;1;-1)$

Câu 31. **(Sở Lâm Đồng 2025)** Trong không gian *Oxyz*, toạ độ tâm I của mặt cầu $(S):(x-1)^2+y^2+(z+2)^2=9$ là

A. $I(1;0;-2)$. **B.** $I(-1;0;2)$. **C.** $I(-1;1;2)$. **D.** $I(1;1;-2)$.

Lời giải

Chọn A

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;0;-2)$ và bán kính $R=3$.

Câu 32. **(Liên trường Quảng Nam 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5. Phương trình của (S) là

A. $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=5$. **B.** $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$.

C. $(x-1)^2+(y+1)^2+z^2=5$. **D.** $(x+1)^2+(y-1)^2+z^2=25$.

Lời giải

Chọn B

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;0)$ và bán kính bằng 5 có phương trình là $(x-1)^2+(y-1)^2+z^2=25$

Câu 33. **(Cụm trường Nam Định 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$ và đường kính bằng 10. Khi đó phương trình của mặt cầu (S) là

A. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=100$. **B.** $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$.

C. $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$. **D.** $x^2+(y-2)^2+(z+1)^2=100$.

Lời giải

Chọn C

Ta có phương trình của mặt cầu (S) là $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=25$.

Câu 34. **(Cụm Hưng Yên 2025)** Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, mặt cầu (S) tâm $I(3;-1;-1)$ và bán kính $R=\sqrt{9}$ có phương trình nào sau đây:

A. $(x-3)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=\sqrt{9}$. **B.** $(x+3)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=9$.

C. $(x-3)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=9$. **D.** $(x+3)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=\sqrt{9}$.

Lời giải

Chọn C

Mặt cầu (S) tâm $I(3;-1;-1)$ và bán kính $R=\sqrt{9}$ có phương trình $(x-3)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=9$.

Câu 35. **(Cụm trường Tiền Giang 2025)** Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A(-2;1;0), B(2;-1;2)$. Phương trình của mặt cầu có đường kính AB là

A. $x^2+y^2+(z-1)^2=24$. **B.** $x^2+y^2+(z-1)^2=\sqrt{24}$.

C. $x^2+y^2+(z-1)^2=6$. **D.** $x^2+y^2+(z-1)^2=\sqrt{6}$.

Lời giải

Chọn C

Ta có trung điểm I của AB là $I(0;0;1)$ và $AB=\sqrt{(2+2)^2+(-1-1)^2+(2-0)^2}=2\sqrt{6}$.

Măt cầu có đường kính AB thì tâm là $I(0;0;1)$ và bán kính $R=\dfrac{AB}{2}=\sqrt{6}$.

Phương trình mặt cầu là $x^2+y^2+(z-1)^2=6$.

Câu 36. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0)$, $C(0;0;3)$, $B(0;2;0)$. Tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2=MB^2+MC^2$ là mặt cầu có bán kính là:

A. $R=2$. **B.** $R=\sqrt{3}$. **C.** $R=3$. **D.** $R=\sqrt{2}$.

Lời giải

Giả sử $M(x;y;z)$.

Ta có: $MA^2=(x-1)^2+y^2+z^2$; $MB^2=x^2+(y-2)^2+z^2$; $MC^2=x^2+y^2+(z-3)^2$.

$MA^2=MB^2+MC^2 \Leftrightarrow (x-1)^2+y^2+z^2=x^2+(y-2)^2+z^2+x^2+y^2+(z-3)^2$

$\Leftrightarrow -2x+1=(y-2)^2+x^2+(z-3)^2 \Leftrightarrow (x+1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=2$.

Vậy tập hợp các điểm M thỏa mãn $MA^2=MB^2+MC^2$ là mặt cầu có bán kính là $R=\sqrt{2}$.

Câu 37. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$. Tính đường kính l của mặt cầu (S) đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy).

A. $l=2\sqrt{13}$. **B.** $l=2\sqrt{41}$. **C.** $l=2\sqrt{26}$. **D.** $l=2\sqrt{11}$.

Lời giải

Gọi tâm mặt cầu là: $I(x;\ y;\ 0)$.

$$\begin{cases} IA=IB \\ IA=IC \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+4^2}=\sqrt{(x-1)^2+(y+3)^2+1^2} \\ \sqrt{(x-1)^2+(y-2)^2+4^2}=\sqrt{(x-2)^2+(y-2)^2+3^2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (y-2)^2+4^2=(y+3)^2+1^2 \\ x^2-2x+1+16=x^2-4x+4+9 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 10y = 10 \\ 2x = -4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow l = 2R = 2\sqrt{(-3)^2 + (-1)^2 + 4^2} = 2\sqrt{26}$.

Câu 38. Trong không gian $Oxyz$. Cho tứ diện đều $ABCD$ có $A(0;1;2)$ và hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng (BCD) là $H(4;-3;-2)$. Tìm tọa độ tâm I của mặt cầu ngoại tiếp tứ diện $ABCD$.

A. $I(3;-2;-1)$. **B.** $I(2;-1;0)$. **C.** $I(3;-2;1)$. **D.** $I(-3;-2;1)$.

Lời giải

Gọi $I(a;b;c) \Rightarrow \overrightarrow{IA} = (-a;1-b;2-c); \overrightarrow{IH} = (4-a;-3-b;-2-c)$

$ABCD$ là tứ diện đều nên tâm I của mặt cầu ngoại tiếp trùng với trọng tâm tứ diện

$\Rightarrow \overrightarrow{IA} = -3\overrightarrow{IH} \Rightarrow \begin{cases} -a = -3(4-a) \\ 1-b = -3(-3-b) \\ 2-c = -3(-2-c) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -2 \\ c = -1 \end{cases} \Rightarrow I(3;-2;-1)$.

Câu 39. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;2;-4)$, $B(1;-3;1)$, $C(2;2;3)$. Tính bán kính R của mặt cầu (S) đi qua ba điểm trên và có tâm nằm trên mặt phẳng (Oxy).

A. $R = \sqrt{41}$. **B.** $R = \sqrt{15}$. **C.** $R = \sqrt{13}$. **D.** $R = \sqrt{26}$.

Lời giải

Chọn D

Gọi phương trình mặt cầu (S) có dạng $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$, với tọa độ tâm $I(a;b;c)$.

Ta có:

$I(a;b;c) \in (Oxy) \Rightarrow c = 0$;

$\begin{cases} A \in (S) \\ B \in (S) \\ C \in (S) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2a - 4b + d = -21 \\ -2a + 6b + d = -11 \\ -4a - 4b + d = -17 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = -2 \\ b = 1 \\ d = -21 \end{cases}$;

$R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d} = \sqrt{4 + 1 + 0 + 21} = \sqrt{26}$.

Câu 40. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM?

A. $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 13$ **B.** $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 17$

C. $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 13$ **D.** $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = \sqrt{13}$

Lời giải

Chọn A

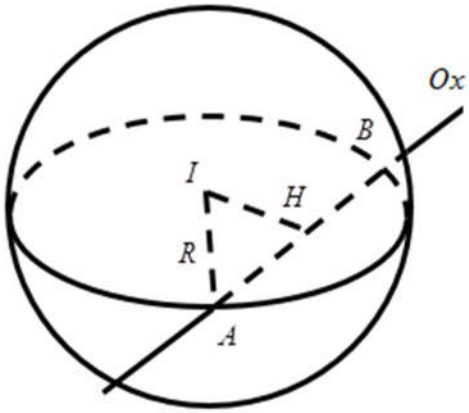
Hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là $I(1;0;0) \Rightarrow IM = \sqrt{13}$. Suy ra phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM là: $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 13$.

Câu 41. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(1;-2;3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I, cắt trục Ox tại hai điểm A và B sao cho $AB=2\sqrt{3}$

A. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16.$ **B.** $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=20.$

C. $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=25.$ **D.** $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=9.$

Lời giải.



Gọi H là trung điểm AB suy ra H là hình chiếu vuông góc của I lên Ox nên $H(1;0;0)$.

$IH=\sqrt{13}\Rightarrow R=IA=\sqrt{IH^2+AH^2}=4$.

Phương trình mặt cầu là: $(x-1)^2+(y+2)^2+(z-3)^2=16$.

Câu 42. Trong không gian $Oxyz$, giá trị dương của m sao cho mặt phẳng (Oxy) tiếp xúc với mặt cầu $(x-3)^2+y^2+(z-2)^2=m^2+1$ là

A. $m=5$. **B.** $m=\sqrt{3}$. **C.** $m=3$. **D.** $m=\sqrt{5}$.

Lời giải

Mặt cầu (S): $(x-3)^2+y^2+(z-2)^2=m^2+1$ có tâm $I(3;0;2)$, bán kính $R=\sqrt{m^2+1}$.

(S) tiếp xúc với $(Oxy)\Leftrightarrow d(I,(Oxy))=R$

$\Leftrightarrow 2=\sqrt{m^2+1}\Leftrightarrow m^2=3\Leftrightarrow m=\sqrt{3}$ (do m dương).

Câu 43. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $M(1;-2;3)$. Gọi I là hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox. Phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu tâm I bán kính IM?

A. $(x-1)^2+y^2+z^2=\sqrt{13}$. **B.** $(x-1)^2+y^2+z^2=13$.

C. $(x+1)^2+y^2+z^2=13$. **D.** $(x+1)^2+y^2+z^2=17$.

Lời giải

Với điểm $M(1;-2;3)$ thì hình chiếu vuông góc của M trên trục Ox là $I(1;0;0)$

Có $IM=\sqrt{13}$ vậy phương trình mặt cầu tâm $I(1;0;0)$ bán kính IM là: $(x-1)^2+y^2+z^2=13$

Câu 44. Trong không gian $Oxyz$, mặt cầu có tâm $I(1;1;1)$ và diện tích bằng 4π có phương trình là

A. $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=4$ **B.** $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=1$

C. $(x+1)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=4$ **D.** $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$

Lời giải

Ta có: $S=4\pi R^2=4\pi \Leftrightarrow R=1$

Vậy (S) tâm $I(1;1;1)$ bán kính $R=1$ có pt: $(x-1)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=1$

Câu 45. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(1;2;3)$. Phương trình của mặt cầu tâm A và tiếp xúc với mặt phẳng $x-2y+2z+3=0$ là

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=2$. **B.** $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=2$.

C. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+3)^2=4$. **D.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$.

Lời giải

Chọn D

Mặt cầu tâm A tiếp xúc với mặt phẳng đã cho có bán kính $R=\dfrac{|1-2.2+2.3+3|}{\sqrt{1+4+4}}=2$

Vậy phương trình mặt cầu cần tìm là: $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-3)^2=4$.

Câu 46. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(3;2;-1)$ và đi qua điểm $A(2;1;2)$. Mặt phẳng nào dưới đây tiếp xúc với (S) tại A?

A. $x+y+3z-9=0$ **B.** $x+y-3z+3=0$ **C.** $x+y-3z-8=0$ **D.** $x-y-3z+3=0$

Lời giải

Chọn B

Gọi (P) là mặt phẳng cần tìm. Khi đó, (P) tiếp xúc với (S) tại A khi chỉ khi (P) đi qua $A(2;1;2)$ và nhận vectơ $\overrightarrow{IA}=(-1;-1;3)$ làm vectơ pháp tuyến. Phương trình mặt phẳng (P) là $-x-y+3z-3=0 \Leftrightarrow x+y-3z+3=0$.

Câu 47. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$ cho mặt phẳng (α) có phương trình $2x+y-z-1=0$ và mặt cầu (S) có phương trình $(x-1)^2+(y-1)^2+(z+2)^2=4$. Xác định bán kính r của đường tròn là giao tuyến của mặt phẳng (α) và mặt cầu (S).

A. $r=\dfrac{2\sqrt{42}}{3}$. **B.** $r=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$ **C.** $r=\dfrac{2\sqrt{15}}{3}$. **D.** $r=\dfrac{2\sqrt{7}}{3}$

Lời giải

Chọn B

Mặt cầu (S) có tâm $I(1;1;-2)$ và bán kính $R=2$. Gọi d là khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (α). Ta có $d=d(I,(\alpha))=\dfrac{2\sqrt{6}}{3}$.

Khi đó ta có: $r=\sqrt{R^2-d^2}=\dfrac{2\sqrt{3}}{3}$.

Câu 48. Trong không gian $Oxyz$, viết phương trình mặt cầu có tâm $I(2;1;-4)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(\alpha): x-2y+2z-7=0$.

A. $x^2+y^2+z^2+4x+2y-8z-4=0$. **B.** $x^2+y^2+z^2+4x-2y+8z-4=0$.

C. $x^2+y^2+z^2-4x-2y+8z-4=0$. **D.** $x^2+y^2+z^2-4x-2y-8z-4=0$.

Lời giải

Chọn C

Mặt cầu cần tìm có bán kính $R=d(I,(\alpha))=\dfrac{|2-2.1+2.(-4)-7|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}}=5$.

Phương trình mặt cầu cần tìm là $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+4)^2=25$

$\Leftrightarrow x^2+y^2+z^2-4x-2y+8z-4=0$.

Câu 49. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x+2y-2z+3=0$ và mặt cầu (S) có tâm $I(0;-2;1)$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có diện tích 2π. Mặt cầu (S) có phương trình là

A. $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=2$. **B.** $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$.

C. $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=3$. **D.** $x^2+(y+2)^2+(z+1)^2=1$.

Lời giải

Chọn B

Gọi R,r lần lượt là bán kính của mặt cầu và đường tròn giao tuyến. Theo giải thiết ta có:

$\pi r^2=2\pi \Leftrightarrow r^2=2$

Mặt khác $\mathrm{d}(I,(P))=1$ nên $R^2=r^2+\left[d(I,(P))\right]^2=3$.

Vậy phương trình mặt cầu là $x^2+(y+2)^2+(z-1)^2=3$.

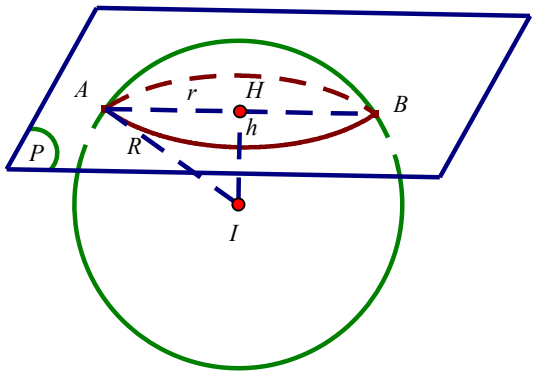
Câu 50. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x-2y+2z-2=0$ và điểm $I(-1;2;-1)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt mặt phẳng (P) theo giao tuyến là đường tròn có bán kính bằng 5.

A. $(S):(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=25$. **B.** $(S):(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=16$.

C. $(S):(x-1)^2+(y+2)^2+(z-1)^2=34$. **D.** $(S):(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2=34$.

Lời giải

Chọn D



Gọi h là khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) ta có:

$$h = d\left(I;(P)\right) = \frac{|-1-4-2-2|}{\sqrt{1^2+(-2)^2+2^2}} = 3.$$

Bán kính mặt cầu (S) là: $R = \sqrt{r^2+h^2} = \sqrt{5^2+3^2} = \sqrt{34}$.

Phương trình mặt cầu (S) là: $(x+1)^2+(y-2)^2+(z+1)^2 = 34$.

Câu 51. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $I(3;1;-1)$ và mặt phẳng $(P): x-2y-2z+3=0$. Phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là

A. $(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2 = 4$. **B.** $(x+3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2 = 16$.

C. $(x+3)^2+(y+1)^2+(z-1)^2 = 4$. **D.** $(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2 = 16$.

Lời giải

Chọn A

Gọi bán kính của mặt cầu (S) là R.

Mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng $(P) \Leftrightarrow d\left(I;(P)\right) = R$

$$\Leftrightarrow \frac{|3-2.1-2.(-1)+3|}{\sqrt{1+4+4}} = R \Leftrightarrow R = 2.$$

Vậy phương trình mặt cầu (S) tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (P) là:

$$(x-3)^2+(y-1)^2+(z+1)^2 = 4.$$

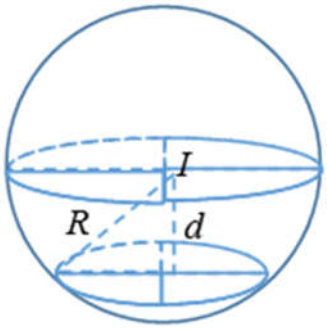
Câu 52. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;1)$ và cắt mặt phẳng $(P): 2x-y+2z+7=0$ theo một đường tròn có đường kính bằng 8. Phương trình mặt cầu (S) là

A. $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2 = 81$. **B.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2 = 5$.

C. $(x+1)^2+(y+2)^2+(z+1)^2 = 9$. **D.** $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2 = 25$.

Lời giải

Chọn D



Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) là

$d = d(I,(P)) = \dfrac{|2.1-2+2.1+7|}{\sqrt{2^2+(-1)^2+2^2}} = 3$.

Đường tròn giao tuyến có đường kính bằng 8 nên bán kính đường tròn là $r = 4$.

Bán kính của mặt cầu (S) là $R = \sqrt{d^2+r^2} = \sqrt{3^2+4^2} = 5$.

Vậy phương trình mặt cầu (S) là $(x-1)^2+(y-2)^2+(z-1)^2 = 25$.

Câu 53. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-4x+2y+2z-10=0$, mặt phẳng $(P): x+2y-2z+10=0$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. (P) tiếp xúc với (S).

B. (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn khác đường tròn lớn.

C. (P) và (S) không có điểm chung.

D. (P) cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn lớn.

Lời giải

Chọn A

Mặt cầu (S) có tâm $I = (2;-1;-1)$, bán kính $R = \sqrt{4+1+1-(-10)} = \sqrt{16} = 4$

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (P) là: $d(I,(P)) = \dfrac{|2+2.(-1)-2(-1)+10|}{\sqrt{1^2+2^2+(-2)^2}} = \dfrac{12}{3} = 4$

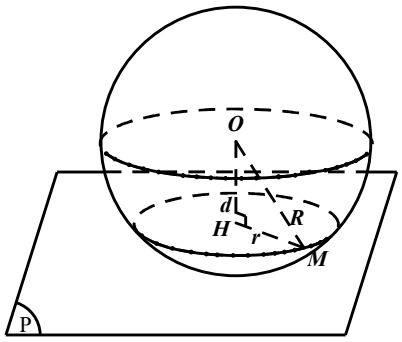
Ta thấy: $d(I,(P)) = R$, vậy (P) tiếp xúc với (S).

Câu 54. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2=1$ và mặt phẳng $(P): x+2y-2z+1=0$. Tìm bán kính r đường tròn giao tuyến của (S) và (P).

A. $r = \dfrac{1}{3}$. **B.** $r = \dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. **C.** $r = \dfrac{1}{2}$. **D.** $r = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Lời giải

Chọn B



Mặt cầu có tâm $O(0;0;0)$, bán kính $R=1$.

Khoảng cách $d(O,(P))=\frac{1}{3}$.

Bán kính đường tròn giao tuyến là $r=\sqrt{R^2-d^2}=\frac{2\sqrt{2}}{3}$.

Câu 55. Trong không gian với hệ trục toạ độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt cầu có tâm $I(3;1;0)$ và tiếp xúc với mặt phẳng $(P):2x+2y-z+1=0$?

A. $(x+3)^2+(y+1)^2+z^2=3$. **B.** $(x+3)^2+(y+1)^2+z^2=9$.

C. $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=3$. **D.** $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=9$.

Lời giải

Chọn D

Gọi (S) là mặt cầu có tâm I và tiếp xúc với (P) có R là bán kính. Khi đó ta có: $d(I,(P))=R\Rightarrow R=\frac{|2.3+2.1-0+1|}{\sqrt{2^2+2^2+(-1)^2}}\Leftrightarrow R=3$.

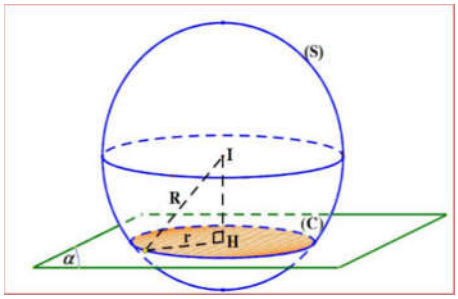
Vậy phương trình của (S) là $(x-3)^2+(y-1)^2+z^2=9$.

Câu 56. Trong không gian $Oxyz$ cho mặt cầu $(S):x^2+y^2+z^2-2x-4y-6z=0$. Đường tròn giao tuyến của (S) với mặt phẳng (Oxy) có bán kính là

A. $r=3$. **B.** $r=\sqrt{5}$. **C.** $r=\sqrt{6}$. **D.** $r=\sqrt{14}$.

Lời giải

Chọn B



Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;3)$ và bán kính $R=\sqrt{1^2+2^2+3^2}=\sqrt{14}$.

Khoảng cách từ tâm I đến mặt phẳng (Oxy) là $d=3$, suy ra bán kính đường tròn giao tuyến cần tìm là $r=\sqrt{R^2-d^2}=\sqrt{5}$.

Câu 57. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có tâm $I(2;1;1)$ và mặt phẳng $(P):2x+y+2z+2=0$. Biết mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính bằng 1. Viết phương trình của mặt cầu (S)

A. $(S):(x+2)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=8$ **B.** $(S):(x+2)^2+(y+1)^2+(z+1)^2=10$

C. $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=8$ **D.** $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=10$

Lời giải

Chọn D

Gọi R,r lần lượt là bán kính của mặt cầu (S) và đường tròn giao tuyến

Ta có $R^2=r^2+\left(d\left(I,(P)\right)\right)^2=1+\left(\dfrac{|2.2+1.1+2.1+2|}{\sqrt{2^2+1+2^2}}\right)^2=10$

Mặt cầu (S) tâm $I(2;1;1)$ bán kính $R=\sqrt{10}$ là $(x-2)^2+(y-1)^2+(z-1)^2=10$.

Câu 58. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình mặt cầu đi qua ba điểm $M(2;3;3)$, $N(2;-1;-1)$, $P(-2;-1;3)$ và có tâm thuộc mặt phẳng $(\alpha):2x+3y-z+2=0$.

A. $x^2+y^2+z^2+4x-2y+6z+2=0$ **B.** $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-2=0$

C. $x^2+y^2+z^2-2x+2y-2z-10=0$ **D.** $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-2=0$

Lời giải

Chọn D

Giả sử phương trình mặt cầu (S) có dạng $x^2+y^2+z^2-2ax-2by-2cz+d=0$.

Điều kiện: $a^2+b^2+c^2-d>0(*)$

Vì mặt cầu (S) đi qua 3 điểm $M(2;3;3)$, $N(2;-1;-1)$, $P(-2;-1;3)$ và có tâm I thuộc $mp(P)$ nên ta có hệ phương trình $\begin{cases}4a+6b+6c-d=22\\4a-2b-2c-d=6\\4a+2b-6c+d=-14\\2a+3b-c=-2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}a=2\\b=-1\\c=3\\d=-2\end{cases}:T/m(*)$

Vậy phương trình mặt cầu là: $x^2+y^2+z^2-4x+2y-6z-2=0$.

Câu 59. Trong không gian $Oxyz$ cho hai mặt phẳng $(P):2x-y+z-2=0$ và $(Q):2x-y+z+1=0$. Số mặt cầu đi qua $A(1;-2;1)$ và tiếp xúc với hai mặt phẳng $(P),(Q)$ là

A. 0. **B.** 1. **C.** Vô số. **D.** 2.

Lời giải

Ta có $M(0;0;2)\in(P)\Rightarrow d((P);(Q))=d(\mathrm{M};(Q))=\frac{\sqrt{6}}{2}$

$d(\mathrm{A};(P))=\frac{\sqrt{6}}{2};d(\mathrm{A};(Q))=\sqrt{6}\Rightarrow d(\mathrm{A};(Q))=d(\mathrm{A};(P))+d((Q);(P))$

Vậy không có mặt cầu thỏa yêu cầu bài toán

Câu 60. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có đường kính AB với $A(6;2;-5)$, $B(-4;0;7)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A.

A. $(P):5x+y-6z+62=0$. **B.** $(P):5x+y-6z-62=0$.

C. $(P):5x-y-6z-62=0$. **D.** $(P):5x+y+6z+62=0$.

Lời giải

Gọi I là trung điểm của AB $\Rightarrow I(1;1;1)$.

Mặt cầu (S) có đường kính AB nên có tâm là điểm I.

Mặt phẳng (P) tiếp xúc với mặt cầu (S) tại A nên mặt phẳng (P) đi qua A và nhận $\overrightarrow{IA}=(5;1;-6)$ là vectơ pháp tuyến.

Phương trình mặt phẳng (P):

$5(x-6)+1(y-2)-6(z+5)=0\Leftrightarrow 5x+y-6z-62=0$.

Câu 61. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, mặt cầu tâm $I(2;1;-3)$ và tiếp xúc với trục Oy có phương trình là

A. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=4$. **B.** $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=13$.

C. $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=9$. **D.** $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=10$.

Lời giải

Gọi M là hình chiếu của I trên $Oy\Rightarrow M(0;1;0)$

Mặt cầu (S) tâm $I(2;1;-3)$ và tiếp xúc với trục Oy có bán kính $IM=\sqrt{13}$.

Vậy (S) có phương trình $(x-2)^2+(y-1)^2+(z+3)^2=13$.

Câu 62. Trong không gian $Oxyz$ mặt phẳng $(P):2x+6y+z-3=0$ cắt trục Oz và đường thẳng $d:\frac{x-5}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-6}{-1}$ lần lượt tại A và B. Phương trình mặt cầu đường kính AB là:

A. $(x+2)^2+(y-1)^2+(z+5)^2=36$. **B.** $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-5)^2=9$.

C. $(x+2)^2+(y-1)^2+(z+5)^2=9$. **D.** $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-5)^2=36$.

Lời giải

Chọn B

$(P)\cap Oz = A(0;0;3)$

Tọa độ của B là nghiệm của hệ phương trình:

$\begin{cases} 2x+6y+z-3=0 \\ \dfrac{x-5}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-6}{-1} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+6y+z-3=0 \\ 2x-y-10=0 \\ y+2z-12=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=4 \\ y=-2 \\ z=7 \end{cases} \Rightarrow B(4;-2;7)$. Gọi I là trung điểm của $AB \Rightarrow I(2;-1;5) \Rightarrow IA=\sqrt{4+1+4}=3$.

Phương trình mặt cầu đường kính AB là: $(x-2)^2+(y+1)^2+(z-5)^2=9$.

Câu 63. Trong không gian $Oxyz$, cho mặt cầu $(S):(x-2)^2+(y-3)^2+(z-4)^2=14$ và mặt phẳng $(\alpha): x+3y+2z-5=0$. Biết đường thẳng Δ nằm trong (α), cắt trục Ox và tiếp xúc với (S). Vectơ nào sau đây là vectơ chỉ phương của Δ?

A. $\vec{u}=(4;-2;1)$. **B.** $\vec{v}=(2;0;-1)$. **C.** $\vec{m}=(-3;1;0)$. **D.** $\vec{n}=(1;-1;1)$.

Lời giải

Chọn B

Mặt cầu (S) có tâm $I(2;3;4)$ và bán kính $R=\sqrt{14}$.

Ta có $d(I,(\alpha))=\sqrt{14}=R \Rightarrow (\alpha)$ tiếp xúc với (S).

Gọi H là hình chiếu vuông góc của I lên $(\alpha) \Rightarrow H(1;0;2)$

Gọi $A=\Delta\cap Ox \Rightarrow A(a;0;0)$ và $\overrightarrow{AH}=(a-1;0;-2)$

Đường thẳng Δ nằm trong (α), cắt trục Ox và tiếp xúc với (S) nên $\overrightarrow{AH}\perp\overrightarrow{n_\alpha}$. Tức là $a-1+0-4=0 \Leftrightarrow a=5 \Rightarrow \overrightarrow{AH}=(4;0;-2)$ cùng phương với $\vec{v}=(2;0;-1)$.